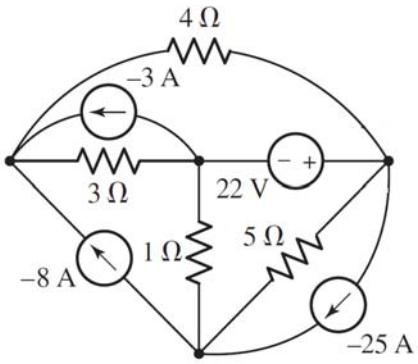
Sinais e Sistemas Electrónicos

Capítulo 2: Técnicas de Análise de Circuitos



Ernesto Martins
evm@ua.pt
DETI (gab. 4.2.38)
Universidade de Aveiro

Sumário

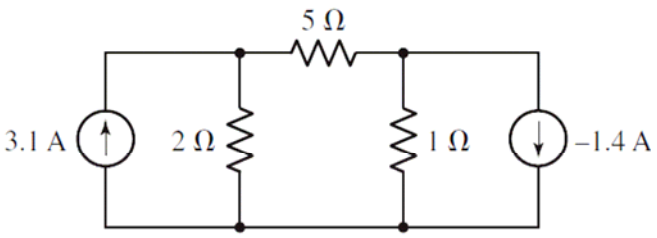
- **Análise de Nodal;**
- **Exemplos de cálculo;**
- **Análise Nodal com super-nós;**
- **Teorema de Thévenin;**
- **Exemplos de cálculo;**
- **Equivalente de Thévenin: Método Universal.**

Análise Nodal

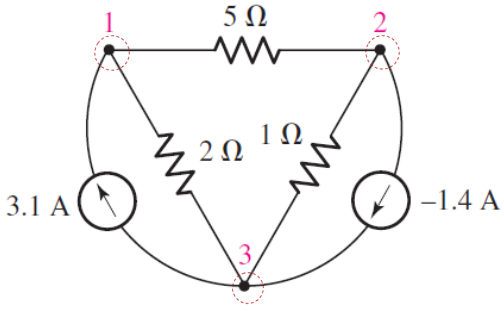
Análise de Nodal

- **Método sistemático que permite determinar as tensões em todos os nós de um circuito;**

- **nó – Ponto de ligação de dois ou mais elementos num circuito;**

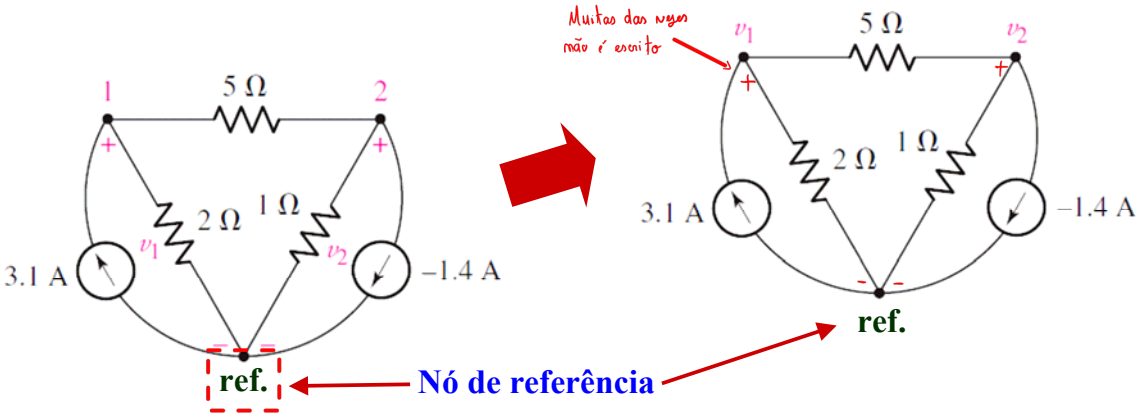


Circuito com 3 nós



Análise de Nodal – nó de referência

- **Dado que uma tensão é sempre definida entre dois nós, designamos um dos nós do circuito como Nó de Referência – em relação ao qual todas as tensões são medidas.**



- **Quando referirmos, por exemplo, a tensão v_1, estaremos a referir-nos na realidade à tensão entre o nó 1 e o nó de referência.**

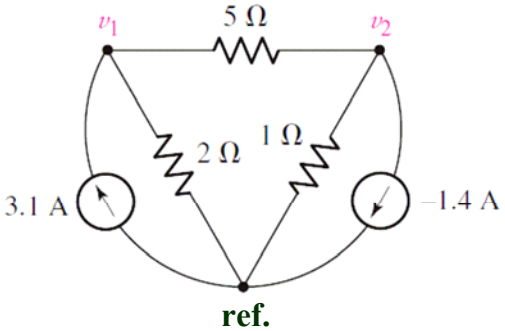
Análise de Nodal

- **Para todos os efeitos práticos, o potencial eléctrico no nó de referência é considerado nulo;**

- **Um circuito com *N* nós tem *N-1* tensões → as Tensões Nodais;**

- **A polaridade de referência das tensões nodais é geralmente considerada positiva (+) em cada nó e negativa (-) no nó de referência;**

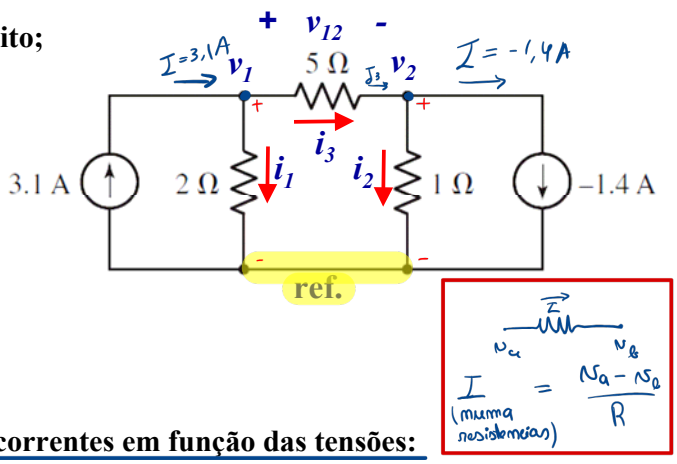
- **Aplicando KCL a todos os nós excepto o de referência, obtemos um sistema de *N-1* equações com *N-1* incógnitas que nos permite determinar as tensões nodais.**



Análise Nodal – exemplo 1

- **Apliquemos KCL aos nós do circuito;**

KCL: "A soma das correntes que entram num nó é igual à soma das correntes que saem desse nó"



nó 1: $3.1 = i_1 + i_3$

nó 2: $i_3 = i_2 - 1.4$

- **Exprimimos agora cada uma das correntes em função das tensões:**

$$i_1 = v_1/2 \qquad i_2 = v_2/1 \qquad i_3 = v_{12}/5 = (v_1 - v_2)/5$$

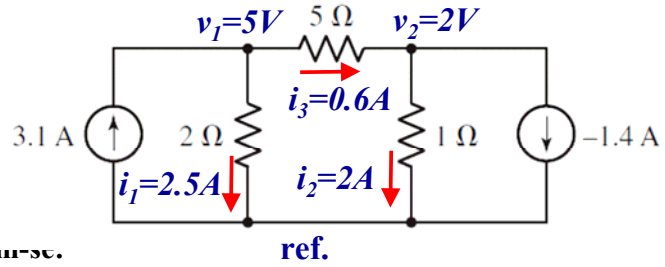
- **Substituindo acima obtém-se**

$$3 = 0.5v_1 + 0.2(v_1 - v_2)$$
$$0.2(v_1 - v_2) = 1v_2 - 2$$

Análise Nodal – exemplo 1

- **O que, rearranjando, dá o sistema**

$$\begin{cases} 3.5v_1 - v_2 = 15.5 \\ -v_1 + 6v_2 = 7 \end{cases}$$



- **Resolvendo por substituição obtém-se.**

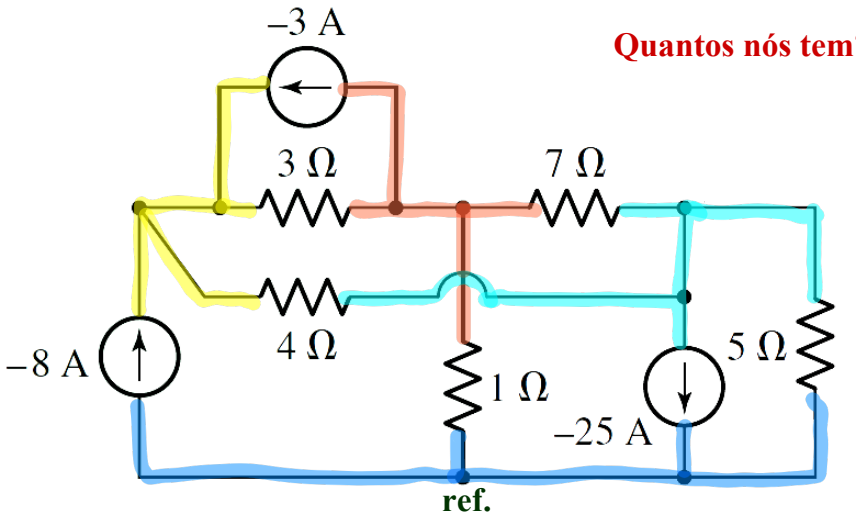
$$\begin{cases} v_1 = 5V \\ v_2 = 2V \end{cases}$$

- **Com as tensões nodais podemos agora calcular todas as correntes no circuito** ✓

$$i_1 = v_1/2 = 2.5\text{A}$$
$$i_2 = v_2/1 = 2\text{A}$$
$$i_3 = (v_1 - v_2)/5 = 0.6A$$

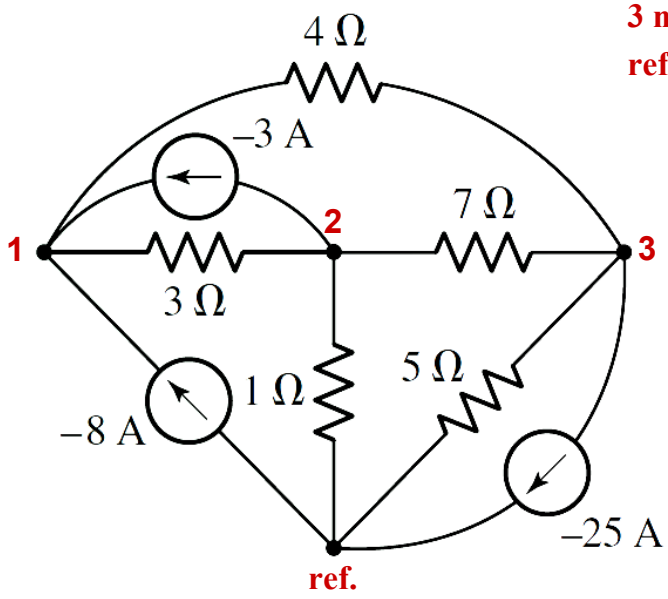
Análise Nodal – exemplo 2

- **Determinar as tensões nodais no circuito dado.**



Quantos nós tem?

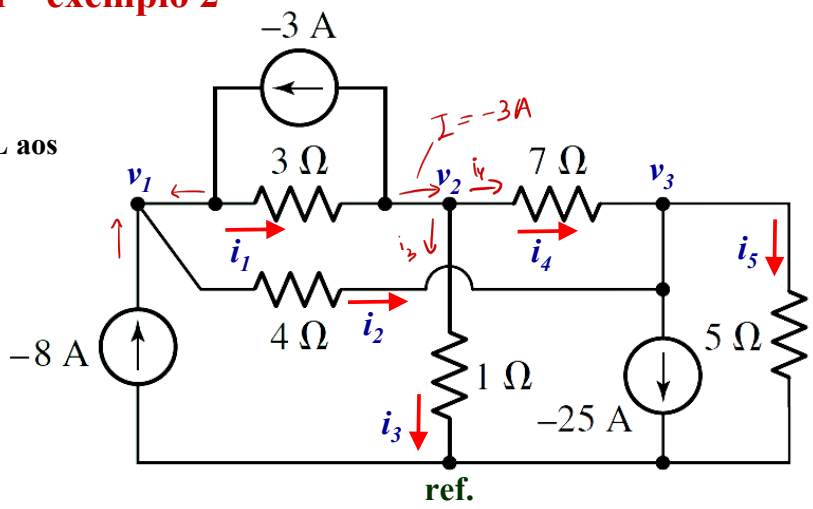
Análise Nodal – exemplo 2



3 nós mais o de referência!

Análise Nodal – exemplo 2

- **Aplicando KCL aos três nós:**



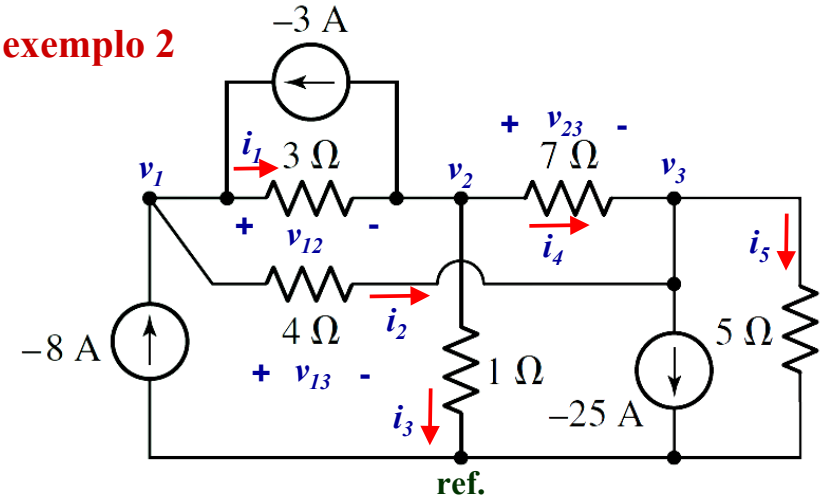
nó 1: $-8-3=i_1+i_2$

nó 2: $i_1=-3+i_3+i_4$

nó 3: $i_4+i_2=-25+i_5$

Análise Nodal – exemplo 2

- **Relacionando as correntes com as tensões, obtemos:**



nó 1:

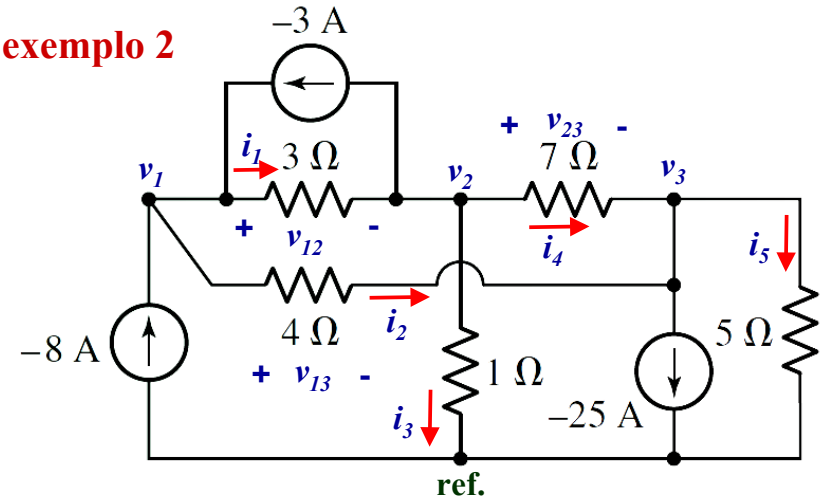
$$-8-3=i_1+i_2$$

$$-8-3=v_{12}/3+v_{13}/4=\frac{v_1-v_2}{3}+\frac{v_1-v_3}{4}$$

$$7v_1-4v_2-3v_3=-132$$

Análise Nodal – exemplo 2

- **Relacionando as correntes com as tensões, obtemos:**



nó 2:

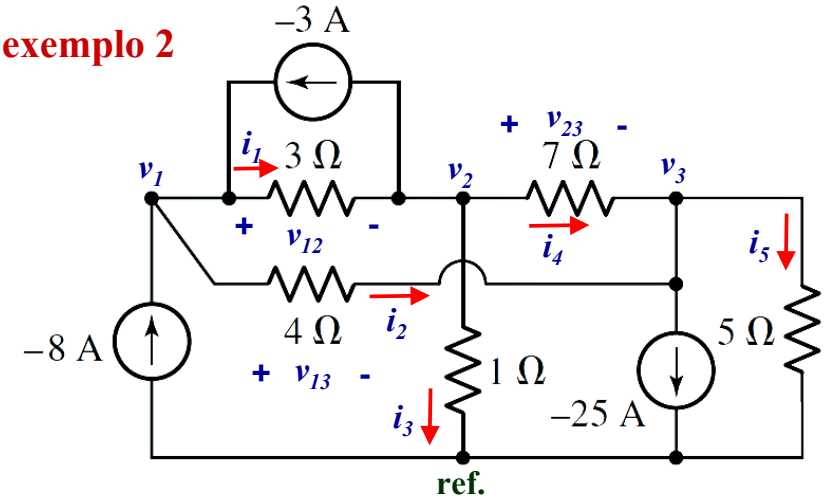
$$i_1 = -3 + i_3 + i_4$$

$$v_{12}/3 = -3 + v_2/1 + v_{23}/7 \Leftrightarrow \frac{v_1 - v_2}{3} = -3 + \frac{v_2}{1} + \frac{v_2 - v_3}{7}$$

$$7v_1 - 31v_2 + 3v_3 = -63$$

Análise Nodal – exemplo 2

- **Relacionando as correntes com as tensões, obtemos:**



nó 3:

$$i_4 + i_2 = -25 + i_5$$

$$v_{23}/7 + v_{13}/4 = -25 + v_3/5 \Leftrightarrow \frac{v_2 - v_3}{7} + \frac{v_1 - v_3}{4} = -25 + \frac{v_3}{5}$$

$$35v_1 + 20v_2 - 83v_3 = -3500$$

Análise Nodal – exemplo 2

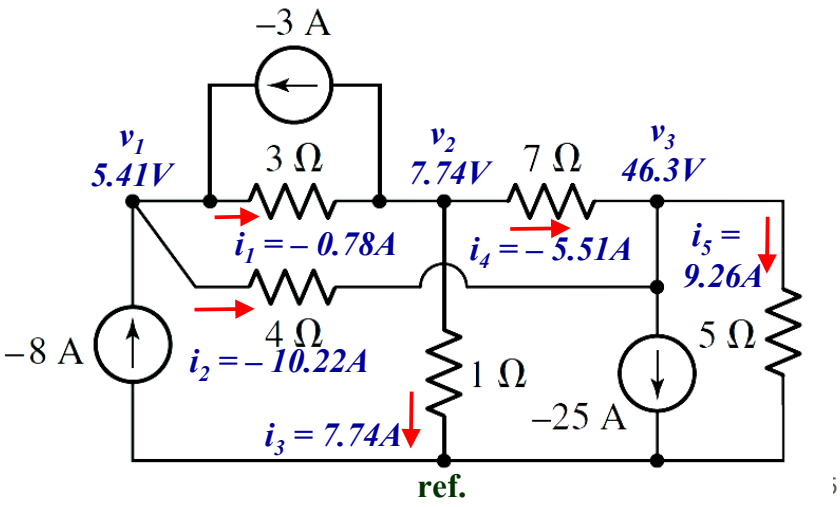
- **O sistema de equações é:**

$$\begin{cases} 7v_1 - 4v_2 - 3v_3 = -132 \\ 7v_1 - 31v_2 + 3v_3 = -63 \\ 35v_1 + 20v_2 - 83v_3 = -3500 \end{cases}$$

- **Resolvendo obtém-se:**

$$\begin{cases} v_1 = 5.41V \\ v_2 = 7.74V \\ v_3 = 46.3V \end{cases}$$

- **Com as tensões nodais, podemos agora calcular todas as correntes.**



Análise Nodal passo a passo



1. **Contar o número de nós *N*;**
2. **Escolher um dos nós como nó de Referência;**
3. **Atribuir tensões aos nós: v_1, v_2,…v_{N-1};**
4. **Marcar correntes em todos os ramos;**
5. **Usando a Lei das Correntes de Kirchhoff (KCL), escrever *N-1* equações nodais.**

Análise Nodal – Com fontes de tensão no meio

Como resolver?

Processo 1

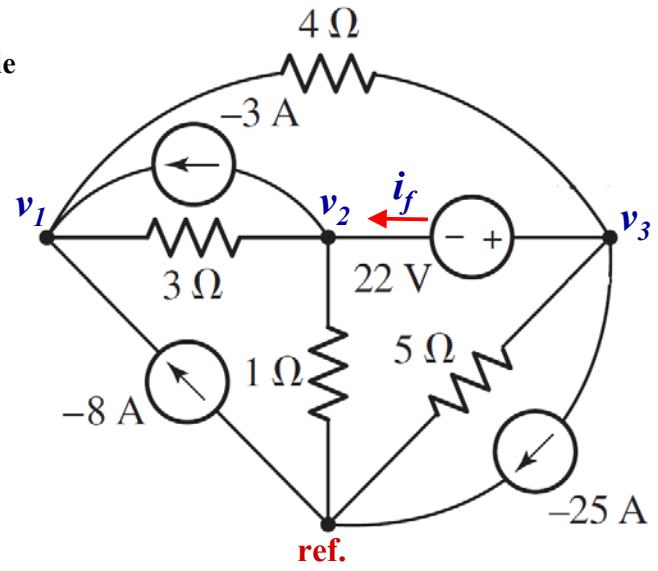
- marcar uma corrente na fonte de tensão: i_f
- aplicar KCL aos 3 nós
- aplicar KVL aos nós 2 e 3:

$v_3 - v_2 = 22$

Resultado:

4 equações com 4 incógnitas

MUITO COMPLICADO!!



Análise Nodal – Com fontes de tensão no meio

Processo 2

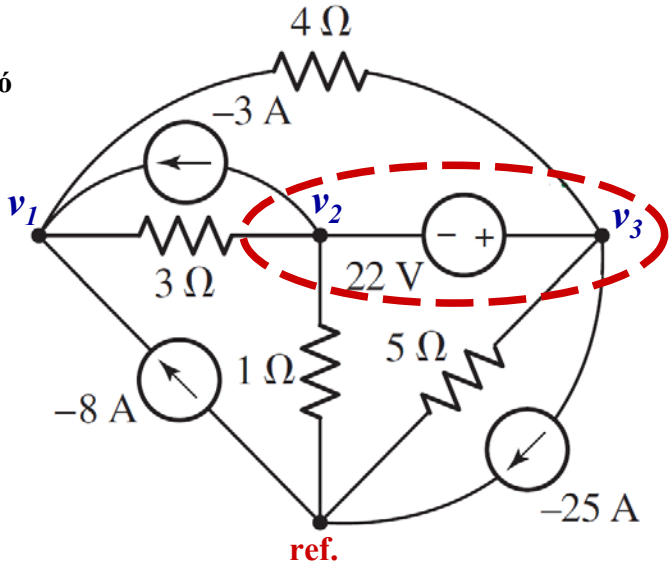
- tratar os nós 2 e 3 mais a fonte de tensão como um só nó: **um super nó**
- aplicar KCL ao nó 1 e ao super-nó
- aplicar KVL aos nós 2 e 3:

$v_3 - v_2 = 22$

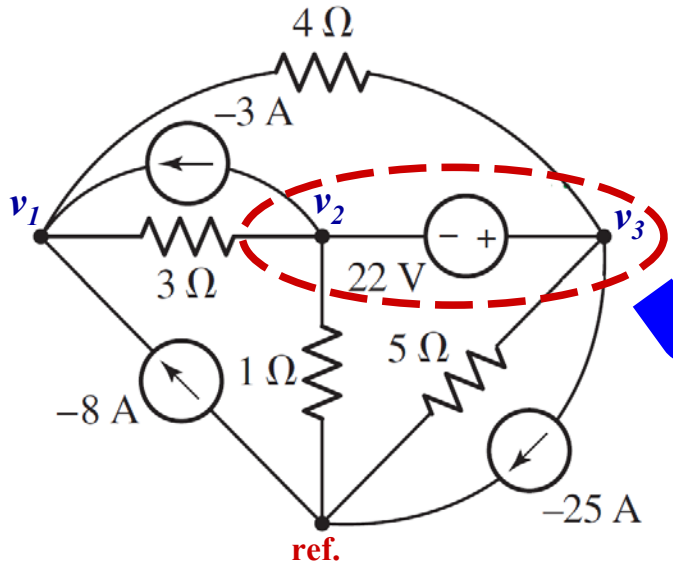
Resultado:

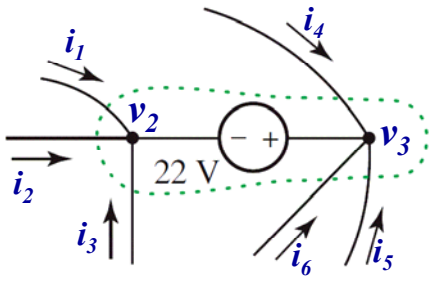
3 equações com 3 incógnitas

PROCESSO MAIS SIMPLES!!



Análise Nodal – com super-nó



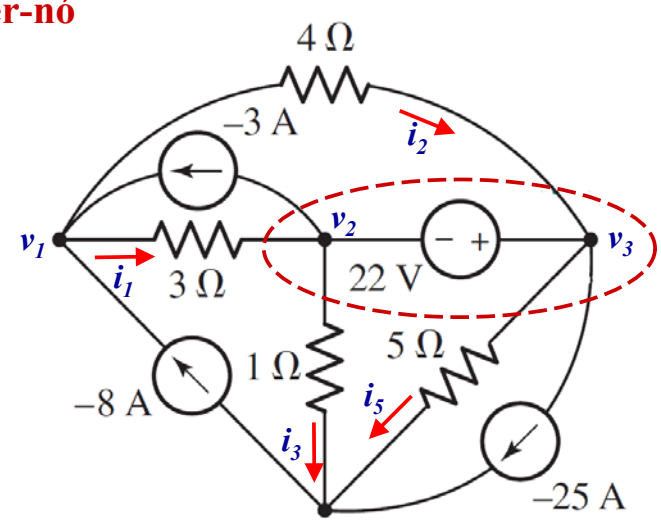


$$\sum_{k=0}^{6} i_k = 0$$

- **Se a soma das correntes que entram no nó v_2 é zero e a soma das correntes que entram no nó v_3 é zero, então a soma das correntes que entram nos dois nós também tem de ser zero.**

Análise Nodal – com super-nó

- **Apliquemos então KCL**



nó 1:

$$-8-3=i_1+i_2$$

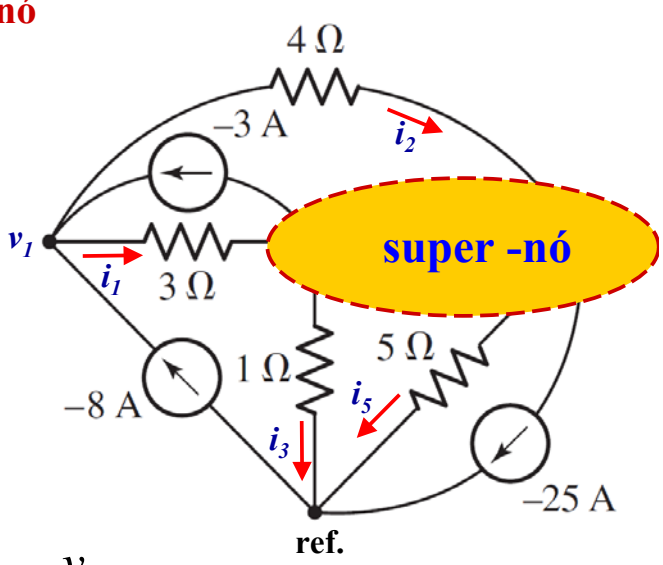
$$-8-3=v_{12}/3+v_{13}/4=\frac{v_1-v_2}{3}+\frac{v_1-v_3}{4}$$

$$7v_1-4v_2-3v_3=-132$$

... é a mesma equação do exemplo anterior

Análise Nodal – com super-nó

NOTA: O super-nó inclui a fonte de tensão + os dois nós aos quais a fonte está ligada



super -nó:

$$i_1 + i_2 = -3 + i_3 + i_5 - 25$$

$$\frac{v_1 - v_2}{3} + \frac{v_1 - v_3}{4} = -28 + \frac{v_2}{1} + \frac{v_3}{5}$$

$$35v_1 - 80v_2 - 27v_3 = -1680$$

Análise Nodal – com super-nó

- **Finalmente, aplicamos KVL ao super-nó:**

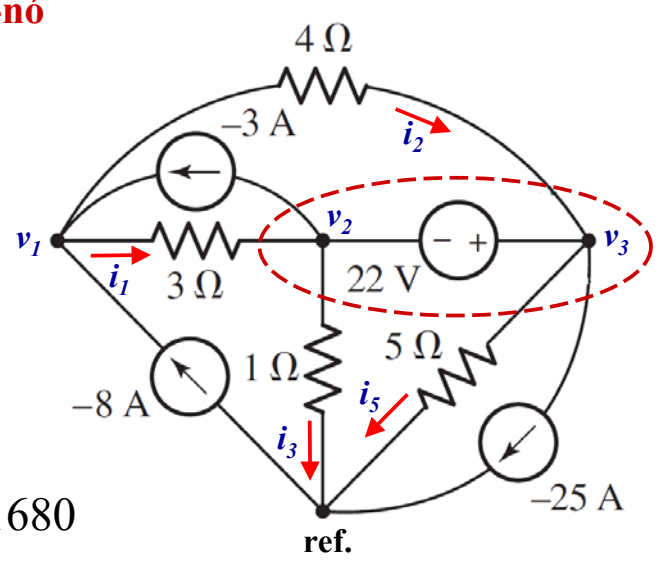
$$v_3 - v_2 = 22$$

- **pelo que o sistema de equações final é**

$$\begin{cases} 7v_1 - 4v_2 - 3v_3 = -132 \\ 35v_1 - 80v_2 - 27v_3 = -1680 \\ v_3 - v_2 = 22 \end{cases}$$

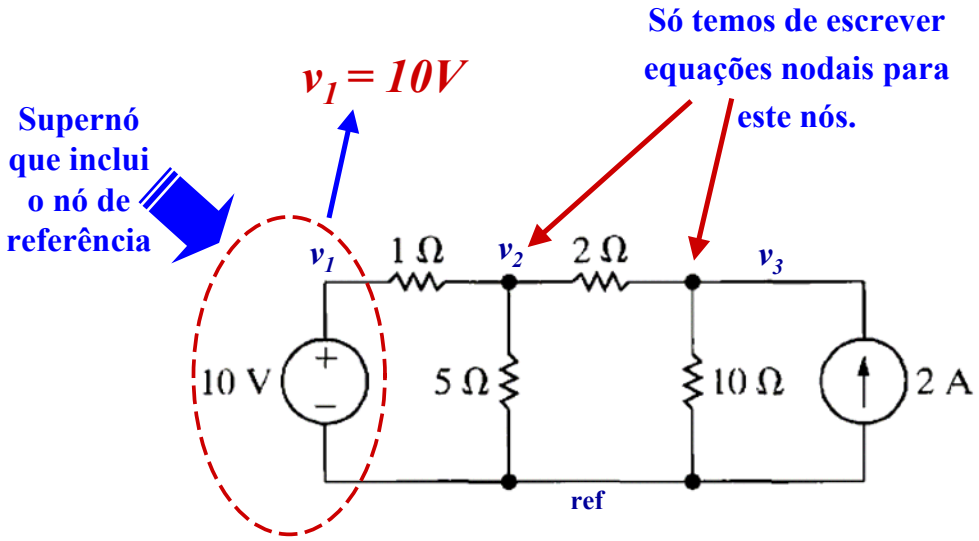
- **Resolvendo obtém-se:**

$$\begin{cases} v_1 = 1.07V \\ v_2 = 10.5V \\ v_3 = 32.5V \end{cases}$$



Análise Nodal – super-nó que contém o nó de referência

- **Quando o super-nó inclui o nó de referência a análise fica mais fácil!**



Análise Nodal passo a passo (com super-nós)

1. **Contar o número de nós *N*;**
2. **Escolher nó de Referência;**
3. **Atribuir tensões aos nós: v_1, v_2,…v_{N-1};**
4. **Marcar correntes em todos os ramos;**
5. **Se o circuito contiver fontes de tensão, formar super-nós que contenham essas fontes e os nós a que estão ligados;**
6. **Usando KCL, escrever uma equação para cada nó (excepto o de referência) e para cada super-nó que não contenha o nó de referência;**
7. **Usando KVL relacionar a tensão de cada fonte com as tensões nodais.**

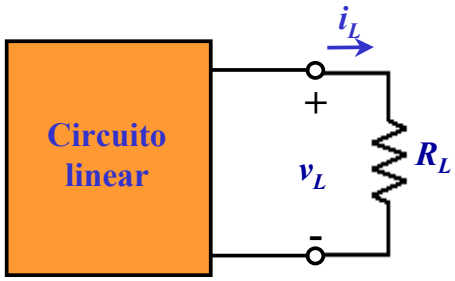
Teorema de Thévenin



Léon Charles Thévenin
(1857 - 1926)

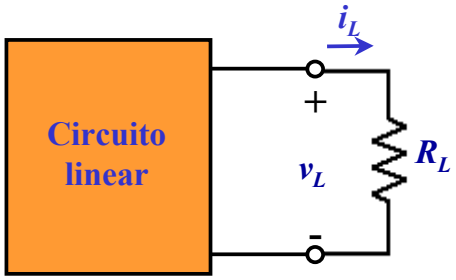
Teorema de Thévenin

- **Técnica que permite simplificar a análise de circuitos lineares.**



- **Útil nos casos em que estamos interessados em saber o que se passa *apenas num elemento ou numa parte do circuito*, por ex:**
  - **Qual é a potência dissipada em R_L?**
  - **Qual é o valor de v_L para diferentes valores de R_L?**

Teorema de Thévenin

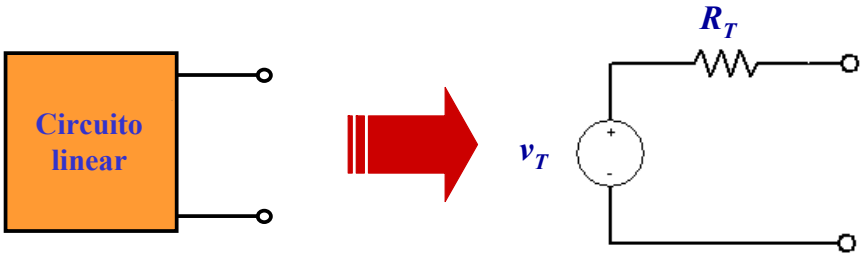


- **Segundo o teorema de Thévenin, podemos substituir todo o circuito linear por um circuito equivalente mais simples;**

- **A análise do que se passa em R_L prossegue depois usando este circuito equivalente.**

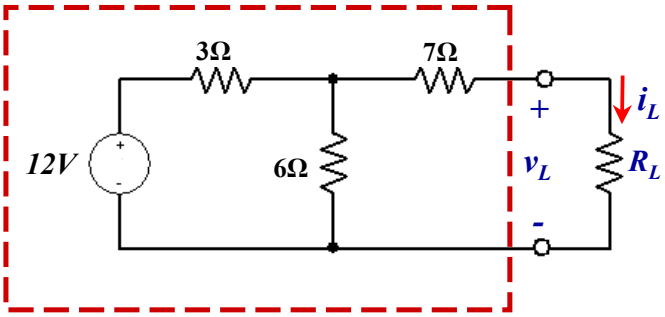
Teorema de Thévenin

- **Segundo este teorema o circuito equivalente é constituído por uma fonte de tensão com uma resistência em série.**



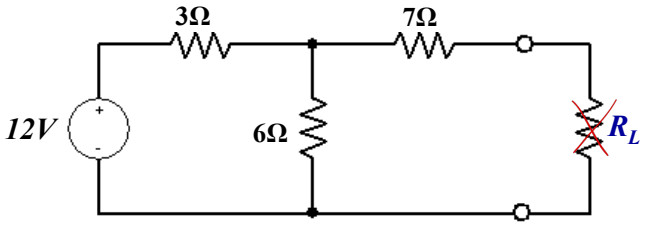
Teorema de Thévenin

- **Suponha-se que queremos saber o que se passa na resistência R_L: por exemplo, qual é o valor de i_L para vários valores de R_L.**



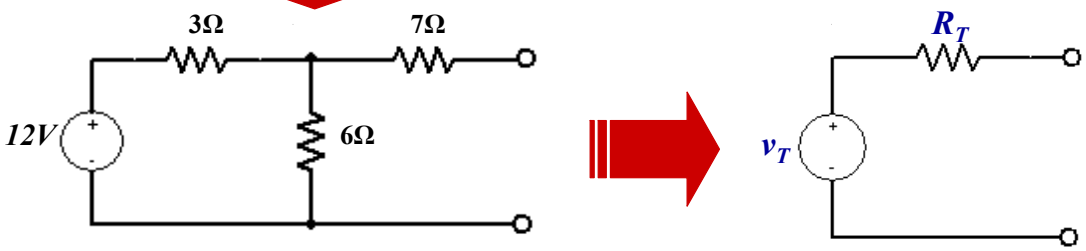
- **Podemos começar por simplificar o resto do circuito (a parte dentro do rectângulo), determinando o seu equivalente de Thévenin.**

Determinação do equivalente de Thévenin



1- Começamos por remover a resistência R_L.

2- Calculamos o equivalente de Thévenin entre os terminais.

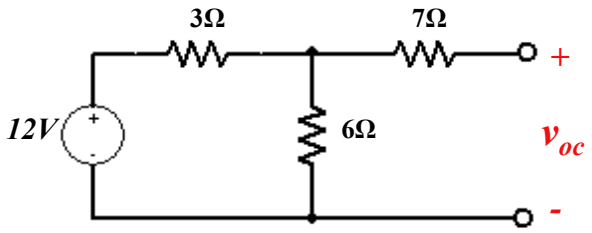


- **Determinar o equivalente de Thévenin resume-se a calcular os valores de v_T e R_L.**

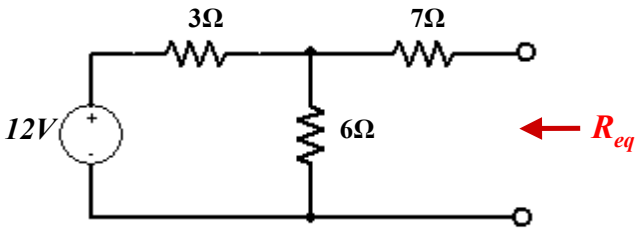
Como se procede então?

Determinação do equivalente de Thévenin

- **Determinamos a tensão que aparece aos terminais do circuito em aberto, ou seja, sem nada ligado.**



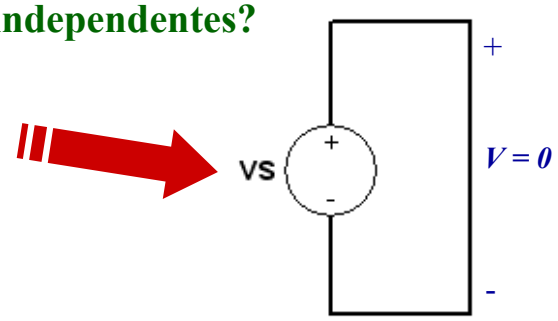
- **Determinamos a resistência equivalente entre os terminais do circuito quando este é desativado - todas as fontes independentes de tensão são curto-circuitadas e todas as fontes independentes de corrente são abertas (as fontes dependentes mantêm-se).**



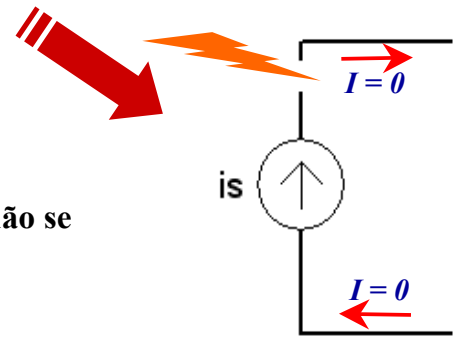
Determinação do equivalente de Thévenin

Como se desactivam as fontes independentes?

- **Fontes de tensão são curto-circuitadas ⇒ $V = 0$;**



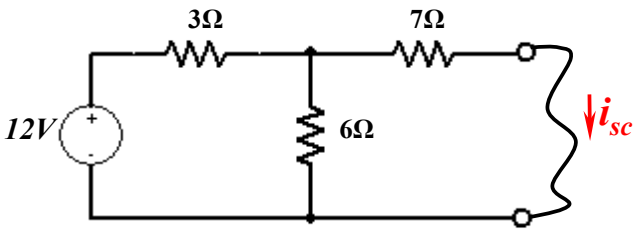
- **Fontes de corrente são abertas ⇒ $I = 0$;**



- **Fontes dependentes não se desactivam.**

Determinação do equivalente de Thévenin

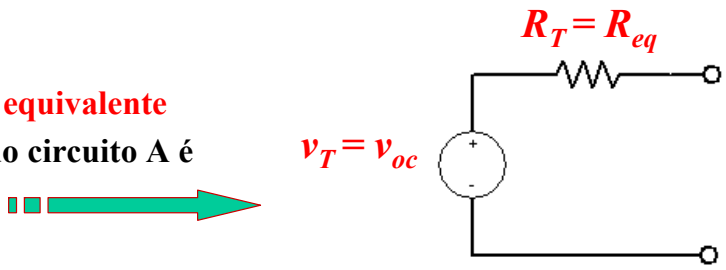
- **Se for mais fácil, podemos determinar a corrente entre os terminais do circuito quando estes são curto-circuitados – a corrente de curto-circuito:**



Esta corrente relaciona-se com os valores anteriores por:

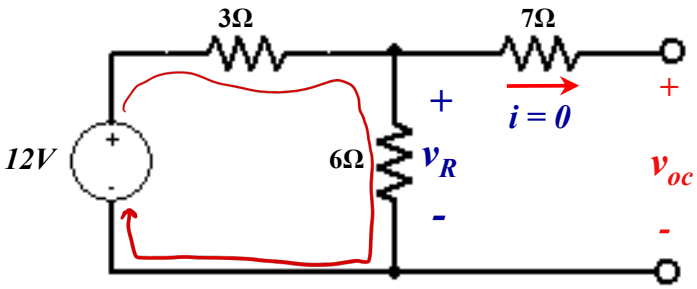
$$i_{sc} = \frac{v_{oc}}{R_{eq}}$$

Finalmente, o equivalente de Thévenin do circuito A é dado por



Aplicação do teorema de Thévenin

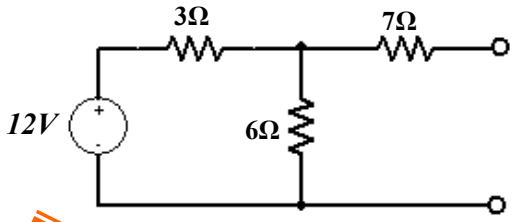
1- Determinação de v_{oc}, a tensão em circuito aberto do circuito A:



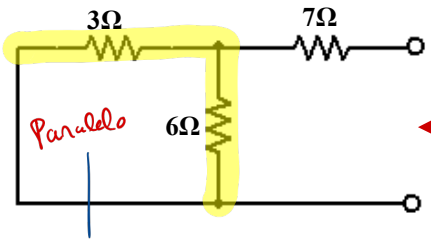
$$\boxed{v_{oc}} = v_R = \frac{6}{6+3}12 = 8V$$

Aplicação do teorema de Thévenin

2- Determinação de R_{eq}, a resistência equivalente ou de saída:



Desactivação das fontes…



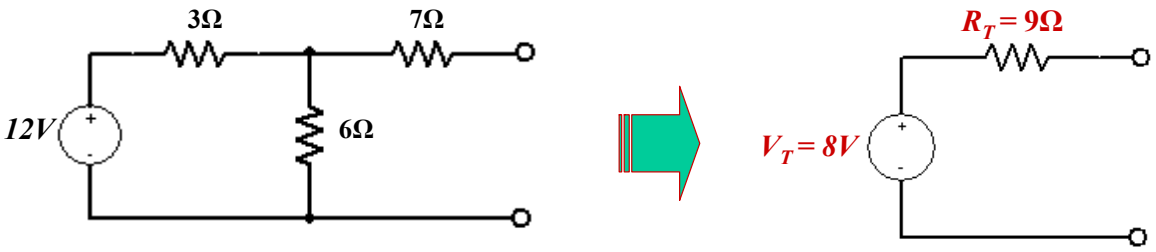
R_{eq}

$$R_{eq} = 3//6+7 = \frac{3x6}{3+6}+7 = 9\Omega$$

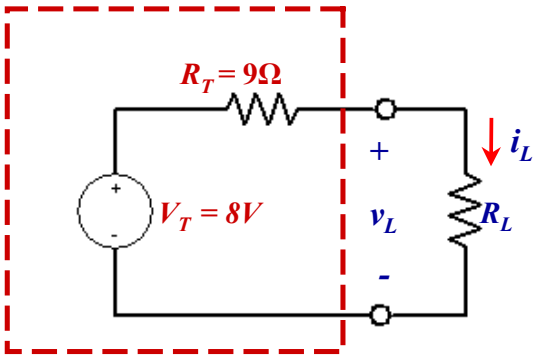
$\frac{1}{Req} = \frac{1}{3}+\frac{1}{6} \Leftrightarrow Req = 2V \rightsquigarrow Req = 2+7 = 9\Omega$

Aplicação do teorema de Thévenin

- **O equivalente de Thévenin do circuito é portanto:**



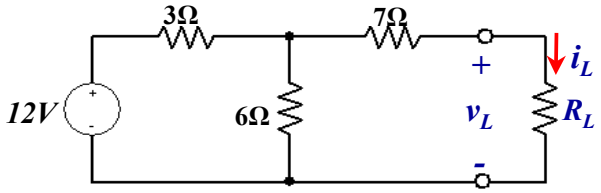
Equivalente de Thévenin do Circuito



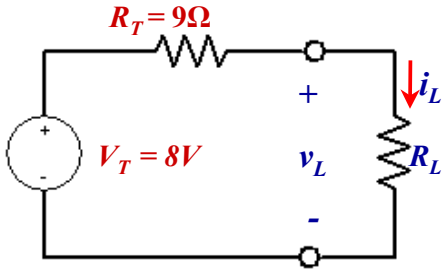
- **Neste circuito é muito mais fácil calcular, por exemplo, os valores de i_L para vários valores de R_L.**

Aplicação do teorema de Thévenin

Circuito original



Circuito c/ equivalente de Thévenin



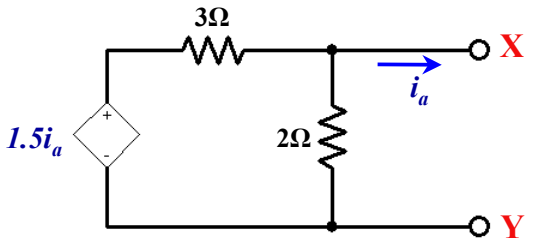
- **Com o equivalente de Thévenin é possível obter informações úteis que não estão disponíveis de imediato no circuito original:**
  - **O valor máximo de v_L (tensão de circuito aberto) é $8V$;**
  - **O valor máximo de i_L (corrente de curto-circuito) é $(8/9)A$;**

$$I_L = \frac{V_{TH}}{R_{TH}}$$

Equivalente de Thévenin – dificuldades

- **Em circuitos com fontes dependentes, por vezes é impossível obter o valor de R_T.**

Exemplo: **determinar o equivalente de Thévenin do circuito entre X e Y.**



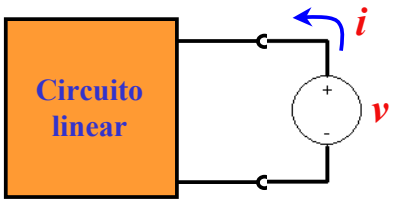
$\leftarrow R_{eq} = ?$

- **Obter R_{eq} por simples combinação de resistências não é possível porque a fonte dependente não pode ser desactivada.**

Equivalente de Thévenin - Método universal

- É um método que pode ser aplicado a todos os circuitos.

Como funciona?



- Dado o circuito linear…
- … aplicamos nos terminais uma fonte de tensão de valor *v*, com corrente *i*.
- Depois analisamos o circuito de forma a obter uma expressão de *v* em função de *i*, com a forma

$$v = ai + b$$

($a = R_{TH}$, $b = V_{TH}$)

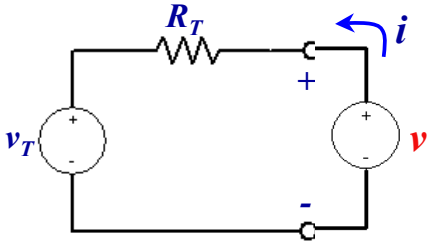
- Dos coeficientes *a* e *b* tiramos

$$R_T = a \quad \text{e} \quad v_T = b$$

Método universal - demonstração

- É fácil mostrar que o Método Universal funciona recorrendo ao próprio Equivalente de Thévenin.

Equivalente de Thévenin



- Aplicamos então aos terminais uma fonte de tensão de valor *v*, com corrente *i*.
- Aplicando KVL: $-v_T - R_T i + v = 0$

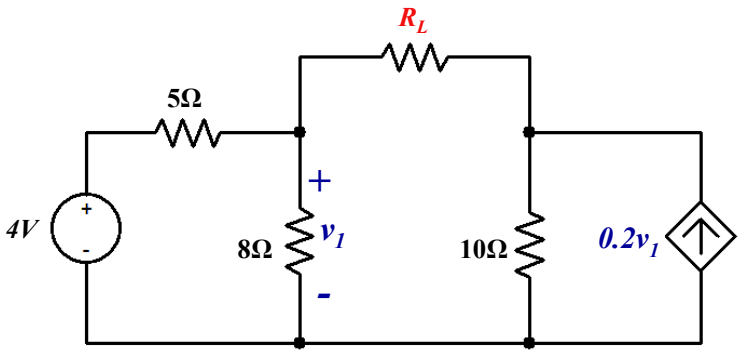
$$v = R_T i + v_T$$

- Obtemos então uma relação de *v* em função de *i*, com a forma

$$v = ai + b$$

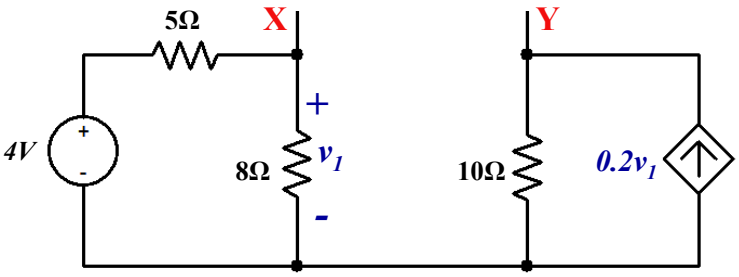
- Donde se conclui que $a = R_T$ e $b = v_T$.

Exemplo: determinar o equivalente de Thévenin visto pela resistência R_L.

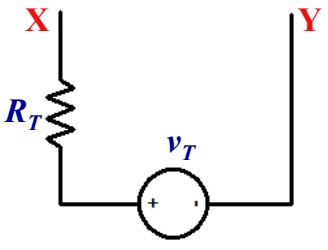


Exemplo

- **Retiramos RL e determinarmos o Equivalente de Thévenin entre os terminais X e Y.**

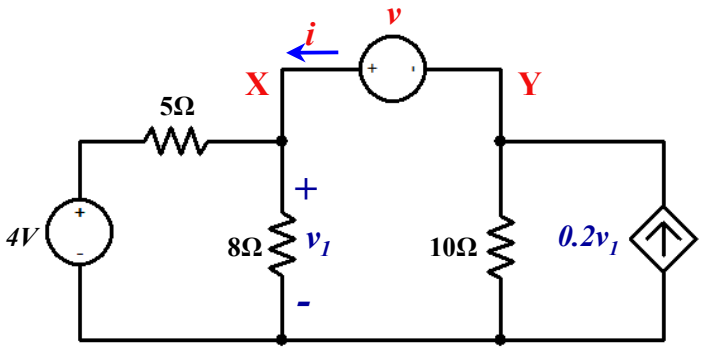


Equivalente de Thévenin



Exemplo

- **Como o circuito tem uma fonte dependente, teremos de usar o Método Universal;**

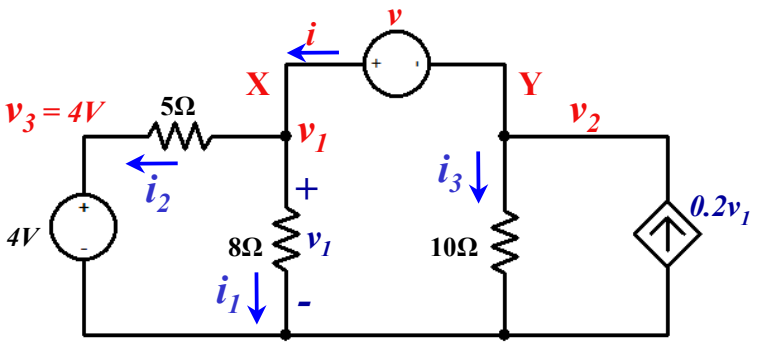


- **Agora o objectivo é determinar uma relação matemática de *v* em função de *i*, com a forma**

$$v = ai + b$$

Exemplo

- **Vamos fazer uma Análise Nodal;**



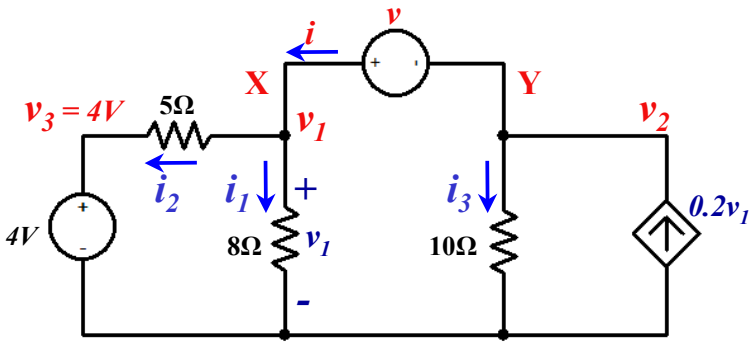
- **Marcamos correntes.**

- **Aplicando KCL:**

$$\begin{cases} i = i_1 + i_2 \\ 0.2v_1 = i + i_3 \end{cases}$$ **e KVL:** $v_1 - v_2 = v$

$$\begin{cases} i = \dfrac{v_1}{8} + \dfrac{v_1 - 4}{5} \\ 0.2v_1 = i + \dfrac{v_2}{10} \end{cases} \Rightarrow \quad v_1 = \frac{1}{13}(40i + 32) \quad \Rightarrow \quad v_2 = \frac{64}{13} - \frac{64}{13}i$$

Exemplo



- **Substituindo as duas equações na de *v*:**

$$v_1 - v_2 = v \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{13}(40i + 32) - \left(\frac{64}{13} - \frac{64}{13}i\right) = v$$

- **De onde tiramos a expressão apenas com *v* e *i*, como pretendido**

$$v = \frac{90}{13}i - \frac{32}{13}$$

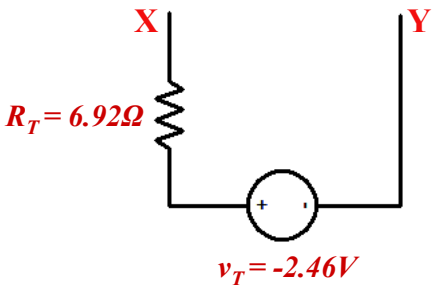
Exemplo

$$v = \frac{90}{13}i - \frac{32}{13}$$

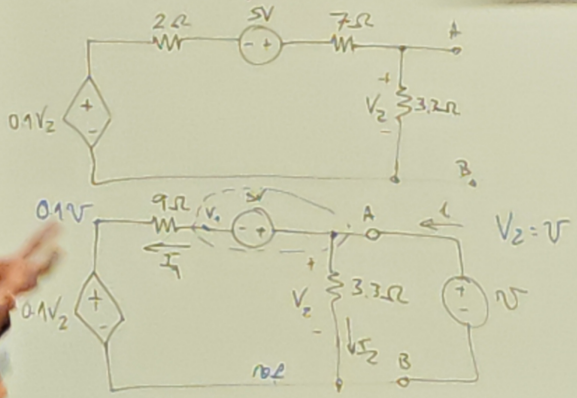
$$v = 6.92i - 2.46$$

$$v = ai + b$$
$$R_T = a \quad \text{e} \quad v_T = b$$

Equivalente de Thévenin



Calcular equiv. Thévenin entre A e B



$v = a\,i + b$

R_T V_T

KCL: $I_1 + I_2 = i \longrightarrow \frac{V_1 - 0.1v}{9} + \frac{v}{3.3} = i$

KVL: $v - V_1 = 5 \longrightarrow V_1 = v - 5$

$\frac{v - 5 - 0.1v}{9} + \frac{v}{3.3} = i$

$v = 24.8i + 13.8$

R_T V_T

